

Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 7

Astuce Fellagui

Note Spéciale : Ce corrigé est formaté spécialement pour vous rassurer. Tous les longs calculs sont séparés par des puces avec des couleurs pour bien suivre le cheminement. Lisez à votre rythme !

Exercice 1 : Matrices et Système (Le magasin)

Question 1 : Inversibilité de la matrice A

On donne la matrice des articles : $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. Calculons son déterminant en développant sur la **première ligne** :

- **La ligne choisie** : On prend les nombres 5, 4 et 6.
- **La règle des signes** : +, −, +.

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 5 & 4 & 6 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix}}_{\det(A)} = \text{signe } + \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \text{signe } + \cdot 6 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$$

(1^{re} colonne) (2^e colonne) (3^e colonne)

Le calcul détaillé (morceau par morceau) :

- **Pour le 5** :
 - Le mini-déterminant : $(2 \times 3) - (4 \times 1) = 6 - 4 = 2$.
 - Le calcul : $+5 \times (2) = 10$.
- **Pour le 4** :
 - Le mini-déterminant : $(4 \times 3) - (1 \times 1) = 12 - 1 = 11$.
 - Le calcul : $-4 \times (11) = -44$.
- **Pour le 6** :
 - Le mini-déterminant : $(4 \times 4) - (1 \times 2) = 16 - 2 = 14$.
 - Le calcul : $+6 \times (14) = 84$.
- **On additionne le tout** : $\det(A) = 10 - 44 + 84 = 50$.

Conclusion : Le résultat étant différent de zéro ($50 \neq 0$), la matrice A est **inversible**.

Question 2 : Produit matriciel $A \times B$

On nous donne $B = \begin{pmatrix} 2 & 12 & -8 \\ -11 & 9 & 19 \\ 14 & -16 & -6 \end{pmatrix}$. Faisons $A \times B$.

Astuce Fellagui

Au Bac : Pour un produit de matrices 3×3 , il suffit de détailler la **première ligne** sur sa copie. Les autres lignes s'obtiennent avec la **calculatrice** !

Détail de la LIGNE 1 (On multiplie la Ligne 1 de A par les colonnes de B) :

- **Ligne 1** $\times$ **Colonne 1** : $5(2) + 4(-11) + 6(14) = 10 - 44 + 84 = 50$.
- **Ligne 1** $\times$ **Colonne 2** : $5(12) + 4(9) + 6(-16) = 60 + 36 - 96 = 0$.
- **Ligne 1** $\times$ **Colonne 3** : $5(-8) + 4(19) + 6(-6) = -40 + 76 - 36 = 0$.

À l'aide de la calculatrice, on complète la matrice et on obtient 50 sur la diagonale :

$$A \times B = \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 50 \end{pmatrix} = 50I_3$$

Dédution de A^{-1} :

- L'équation démontrée est $A \times B = 50I_3$.
- On isole I_3 en divisant par 50 : $A \times \left(\frac{1}{50}B\right) = I_3$.
- La règle est $A \times A^{-1} = I_3$. Donc par identification : $A^{-1} = \frac{1}{50}B$.

Question 3 : Résolution du système

L'énoncé nous donne un système qui se traduit par $A \times X = C$, avec $C = \begin{pmatrix} 1460 \\ 720 \\ 820 \end{pmatrix}$.

- La solution matricielle est $X = A^{-1} \times C$.
- En remplaçant : $X = \frac{1}{50} (B \times C)$.
- On calcule $B \times C$ à la calculatrice : $\begin{pmatrix} 2 & 12 & -8 \\ -11 & 9 & 19 \\ 14 & -16 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1460 \\ 720 \\ 820 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5000 \\ 6000 \\ 4000 \end{pmatrix}$.
- On divise tout par 50 : $X = \begin{pmatrix} \frac{5000}{50} \\ \frac{6000}{50} \\ \frac{4000}{50} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 120 \\ 80 \end{pmatrix}$.

Les prix de départ sont donc : Chemise = 100 DT, Pantalon = 120 DT, Pull = 80 DT.

Question 4 : Calcul des soldes et factures

- **Nouveaux prix** après réduction :
 - Chemise (-10%) : $100 \times 0,90 = 90$ DT.
 - Pantalon (-40%) : $120 \times 0,60 = 72$ DT.

- Pull (-30%) : $80 \times 0,70 = 56$ DT.
- **Facture 1 (50 chemises, 40 pantalons, 60 pulls) :**
$$50(90) + 40(72) + 60(56) = 4500 + 2880 + 3360 = 10\,740 \text{ DT}$$
- **Facture 2 (60 chemises, 30 pantalons, 15 pulls) :**
$$60(90) + 30(72) + 15(56) = 5400 + 2160 + 840 = 8\,400 \text{ DT}$$

Exercice 2 : Graphes Orientés

💡 Chaîne Eulérienne vs Circuit Eulérien

Dans un graphe **orienté** (avec des flèches à sens unique) :

- **Le Circuit** : Pour partir d'un point et y revenir en passant par chaque rue une seule fois, il faut que **chaque** point soit parfaitement équilibré (autant d'entrées que de sorties).
- **La Chaîne** : Si on part du point A et qu'on arrive au point C, c'est légèrement déséquilibré ! Le départ (A) a une sortie de plus, et l'arrivée (C) a une entrée de plus.
- **Ici** : Le sommet A a un degré sortant différent de son degré entrant. Il n'y a donc pas de circuit ! En revanche, le déséquilibre correspond à une chaîne eulérienne de A vers C.

Exercice 3 : Statistiques Bivariées

💡 Question 1 : Corrélation et Droite

- La calculatrice nous donne un coefficient de corrélation $r_1 \approx -0,897$.
 - Ce nombre est proche de -1 . Cela prouve une corrélation **négative forte** (les points sont alignés en descendant). L'ajustement affine est justifié.
 - La droite a pour équation : $Y = -5,196X + 6,791$.
- Pour estimer la demande quand $X = 0,98$:

$$Y = -5,196(0,98) + 6,791 \approx 1,699 \text{ k-kg}$$

💡 Question 2 : Prix d'équilibre

On nous donne l'Offre ($Z = 0,53X + 1,1$) et la Demande ($Y = -5,196X + 6,791$).

- Le point d'équilibre parfait, c'est quand l'Offre est égale à la Demande !
- On pose l'équation : $Z = Y$.
- $0,53X + 1,1 = -5,196X + 6,791$.

— On bascule les X à gauche et les nombres à droite :

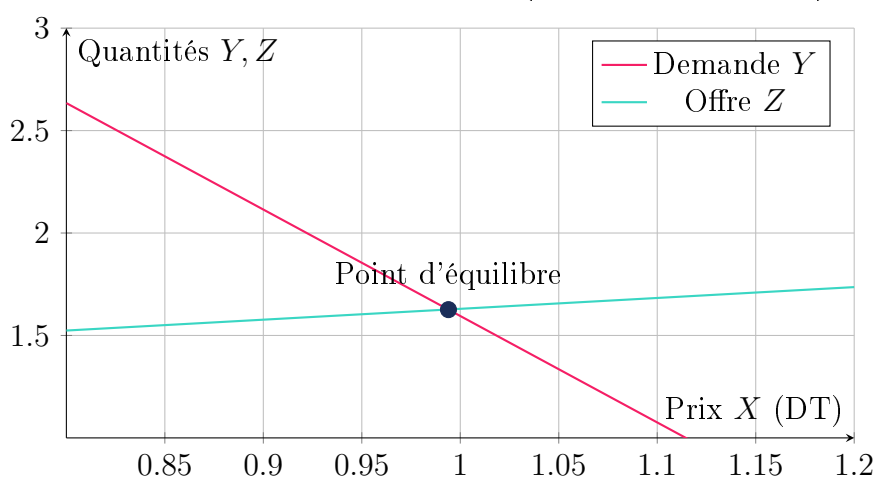
$$0,53X + 5,196X = 6,791 - 1,1$$

— $5,726X = 5,691$.

— La division : $X = \frac{5,691}{5,726} \approx \mathbf{0,994 \text{ DT}}$.

Le prix d'équilibre du marché est d'environ 994 millimes.

Visualisation de l'équilibre (Offre et Demande)



Exercice 4 : Fonction Logarithme et TVI

💡 Limites aux bornes

On a $f(x) = \frac{x+1-\ln x}{x} = 1 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}$. L'ensemble de définition est $]0, +\infty[$.

— **En 0^+** :

— On calcule séparément : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$.

— Et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$. (Avec le "-" devant la fraction, cela devient $+\infty$).

— Donc : $1 + +\infty + +\infty =$

— **En $+\infty$** :

— La fraction $\frac{1}{x}$ tend vers 0.

— Par croissance comparée (règle du cours), $\frac{\ln x}{x}$ tend aussi vers 0.

— Il ne reste que le chiffre 1 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \mathbf{1}$. La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale.

💡 Dérivée et Tableau de Variation

— On dérive le quotient avec la formule classique $\frac{u'v - uv'}{v^2}$.

— Le bloc du haut : $u = x + 1 - \ln x \implies u' = 1 - \frac{1}{x}$.

— Le bloc du bas : $v = x \implies v' = 1$.

— Le numérateur de la dérivée devient : $(1 - \frac{1}{x})(x) - (x + 1 - \ln x)(1) = x - 1 - x - 1 + \ln x = \ln x - 2$.

— Résultat final : $f'(x) = \frac{\ln x - 2}{x^2}$.

Le signe dépend de $\ln x - 2$.

— $\ln x - 2 = 0 \implies \ln x = 2 \implies x = e^2$.

— Si $x > e^2$, la dérivée est positive. Minimum de f atteint en $x = e^2$.

Le Tableau de Variation :

x	0 e^2 $+\infty$		
Signe de $f'(x)$	— 0 +		
Variations de f	$+\infty$ $\frac{e^2-1}{e^2}$ 1		



Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)

On veut prouver que l'équation $f(x) = \frac{3}{2}$ possède une solution α . Les 3 mots clés du Bac :

— f est **Continue** sur l'intervalle.

— f est **Strictement Décroissante** sur $]0, e^2]$.

— L'image des bornes couvre notre cible. L'ascenseur part de $+\infty$ et descend jusqu'à $\approx 0,865$. La valeur $\frac{3}{2} = 1,5$ est forcément atteinte !

Avec les calculs, on trouve : $f(1,36) \approx 1,509$ et $f(1,37) \approx 1,500$. Donc 1,5 est coincé au milieu : $\alpha \in]1,36; 1,37[$.



Calcul de Primitive et Aire

On veut prouver que $F(x) = x + \ln x - \frac{\ln^2 x}{2}$ est la primitive de f .

— On dérive : $F'(x) = 1 + \frac{1}{x} - (2 \times \frac{1}{x} \times \frac{\ln x}{2})$.

— $F'(x) = 1 + \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x}$. C'est exactement l'écriture séparée de $f(x)$! C'est gagné.

L'aire (l'intégrale entre 1 et 10) est $\mathcal{A} = F(10) - F(1)$.

— $F(10) = 10 + \ln 10 - \frac{(\ln 10)^2}{2} \approx 9,651$.

— $F(1) = 1 + \ln 1 - 0 = 1$.

— Aire = $9,651 - 1 = 8,65$.

Courbe (C) et Asymptotes

